

§ 1.2 粒子和系统状态的量子力学描述

一、单粒子量子力学的简要回顾

1. 微观粒子的波粒二象性

$$\begin{cases} \varepsilon = \hbar \omega \\ \vec{p} = \hbar \vec{k} \end{cases}$$

2. 定态

若粒子处于定态(稳定态), 定态波函数为

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) e^{-i\varepsilon t/\hbar}$$

其中波函数满足定态Schrödinger方程: $\hat{H}\psi(\vec{r}) = \varepsilon\psi(\vec{r})$

$\hat{H}$: 粒子的Hamiltonian算符;

ε : 粒子的能量;

$\psi(\vec{r})$: 描写粒子的微观状态

- 量子化：力学量是分立的不连续变化
- 简并：有时能级是有简并的, 即一个能级有不只一个线性独立的波函数. 线性独立的波函数的个数称为能级的简并度, g 用来代表.

二、单粒子能谱的几个例子

1. 一维有限空间中运动的自由粒子

“一维无限深势阱”问题, 定态Schrödinger

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \varepsilon\psi(x)$$

本征能量:
$$\varepsilon_n = \frac{h^2}{8mL^2} n^2, \quad (n=1, 2, \dots)$$

本征波函数:
$$\psi(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}, & (0 < x < L) \\ 0, & (x \leq 0, x \geq L) \end{cases}$$

能谱特点

- 是一个基态能级 $\varepsilon_1 = h^2 / 8mL^2$ 的1, 4, 9, 16, ...倍.
- 对于宏观大小的 L , 即使 m 是一个微观大小的量, ε_1 也是很小的. 即 $\varepsilon_1 \ll kT$, T 取为室温, kT 是热运动能量的量级). 这时我们称这个能谱是准连续的.

2. 三维体积中运动的自由粒子

设一个方匣子的边长分别为 a, b, c 定态Schrödinger

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi(x, y, z) = \varepsilon\psi(x, y, z)$$

粒子能级

$$\varepsilon_i = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{n_1^2}{a^2} + \frac{n_2^2}{b^2} + \frac{n_3^2}{c^2}\right) \quad (i \text{ 代表 } (n_1, n_2, n_3))$$

如果 $a = b = c = L$, 则

$$\varepsilon_i = \frac{h^2}{8mL^2}(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) \quad (L^3 = V)$$

- 一组量子数 (n_1, n_2, n_3) 对应着一个量子态;
- 系统的体积 V 在决定能级时起重要的作用, 即 ε_i 是 V 的函数. 这种参量称为外参量.

外参量: 体积 V 、磁场强度 H , 电场强度 E 等

- 量子态:用量子数描述的微观粒子的状态

当粒子具有 γ 个自由度时, 其运动状态由 γ 个量子数描述.

3. 线性谐振子(一维简谐振动的粒子)

谐振子的基本特征是它有确定的“固有频率” ν

定态Schrödinger

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2} m (2\pi\nu)^2 x^2 \psi(x) = \varepsilon \psi(x)$$

谐振子能级

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) h\nu, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

能级非简并

$$g_n = 1$$

4. 自由椭圆转子

不考虑平动, 这是一个二自由度体系.

哈密顿量算符

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \frac{\hat{L}^2}{2I} \\ &= -\frac{\hbar^2}{2I} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]\end{aligned}$$

定态Schrödinger

$$-\frac{\hbar^2}{2I} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] \psi(\theta, \varphi) = \varepsilon \psi(\theta, \varphi)$$

转子的自由度为2, 它的状态由两个量子数 $i = (l, m)$ 表征

$$l = 0, 1, 2, \dots, \quad m = l, l-1, \dots, -l+1, -l$$

转子能量

$$\varepsilon_l = \frac{l(l+1)\hbar^2}{8\pi^2 I} \quad (I \text{ 是转动惯量})$$

能级简并度

$$g_l = 2l + 1$$

三、粒子的自旋自由度

所有的微观粒子都有自旋(即内禀角动量). 它的长度只能取值 $S(S+1)\hbar^2$, 而在指定方向上的投影只能取值

$$(S, S-1, \dots, -S+1, -S)\hbar, \quad S = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$$

每一种粒子都有确定的 S 值, 称为它的自旋.

常见的粒子自旋: 介子 $S = 0$

电子、质子、中子 $S = \frac{1}{2}$

光子 $S = 1$

在没有外磁场时, 粒子的能量与自旋的取向无关, 所以能级对自旋自由度是简并的. 这个额外增加的简并度是 $g = 2S + 1$

但是对于光子, 由于它的静止质量是零, 所以 $g \neq 2S + 1$

光子自旋的简并度不是3, 而是2. (相当于左旋和右旋圆偏振光)

注: 在量子力学中, 质量 $m \neq 0$ 的粒子自旋S的简并度 $g = 2S + 1$, 但静止质量为零时不成立.

四、全同粒子的不可区别性和系统的微观状态

- 全同粒子：质量、电荷、自旋等内禀属性完全相同的粒子
- 经典力学中, 全同粒子可以区别

即使两个粒子是全同的, 它们也仍然是可区别的, 因为它们各自有自己的轨道.

- 量子力学中, 全同粒子不可区别

粒子的状态用波函数描写, 当两个粒子的波函数在空间中发生重叠的时候, 我们无法区分哪个是“第一个”粒子, 哪个是“第二个”粒子. 所以在量子理论中认为全同粒子是不可区别的.

这样, 一个全同粒子系统的状态就不能说是哪一个粒子处在哪一个状态上, 而只能说有 n_1 个粒子处在状态 ψ_1 , 有 n_2 个粒子处在状态 $\psi_2, \dots$

- 核心概念—系统的一个微观状态

粒子在各个量子状态上的某一种特定的占据方式叫做系统的一个微观状态（N个粒子状态的总体）

粒子按量子态的分配方式与粒子的自旋有关

五、玻色子和费米子

- 全同粒子的不可区别性导致系统的波函数有确定的交换对称性或反对称性.
- 实验发现, 自旋是整数的粒子的波函数是交换对称的, 这一类粒子称为玻色子; 而自旋是半整数的粒子的波函数是交换反对称的, 这一类粒子称为费米子.
- 玻色子和费米子服从的统计大有区别

费米子服从Pauli不相容原理, 即在每一个(单粒子)量子态上最多只能存在一个粒子. 所以, 在系统的微观状态中, 对于费米子的分布要加上一条限制: 每个量子态上的粒子数只能是0或1.

对于玻色子的分布没有这个限制, 一个量子态上的粒子数可以任意地多.

光子的自旋量子数 $S=1$ ，则光子自旋简并度为().

☐ A $g=3$

☒ B $g=2$

☐ C $g=1$

提交